

LLDD FE - Create Document

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	30 ชั่วโมง
Owner	Kittisak <New> Kaeowika
Objective	สร้างหน้าสร้างเอกสารประกันรายได้แบบ Manual และแบบเอกสารจาก FS โดยใช้ SBP mirror form sync เข้า hidden FS iframe

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Create form shell
- Tab: สร้างเอกสารทั่วไป
- Tab: เอกสารจาก FS ผ่าน hidden iframe
- Store selector
- Period/source fields
- FS field discovery/mirror form
- Validation
- Draft/save/submit UI

3. Screenshot Reference

The screenshot displays the 'สร้างเอกสารประกันรายได้' (Create New Document) form in the SBP Management System. The interface is in Thai and includes a sidebar with navigation options like 'Overview', 'เอกสาร', 'รายงานสรุปสถานะ', and 'กำหนดปฏิทินงาน'. The main form area is titled 'สร้างเอกสารใหม่ (เอกสารใบ)' and contains several input fields and dropdown menus. The fields are organized into two columns: 'รหัสร้านค้าประกัน' (Store Partner Code) with a search bar containing '00788', 'ชื่อร้านค้าประกัน (อัตโนมัติ)' (Store Partner Name (Auto)) with 'รัตนวิทย์ ช.13', 'ภาค (อัตโนมัติ)' (Region (Auto)) with 'RS', 'ประเภทร้าน' (Store Type) with 'FR Type B', 'วันที่โอนเป็นร้าน SP' (Date of transfer to SP) with 'yyyy-mm-dd', 'เดือน/ปีที่เกิดประกัน' (Month/Year of insurance) with 'June 2026', 'ครั้งที่' (Serial Number) with '3', and 'รหัสร้านเปิดใหม่ (รหัสทำประกัน)' (New Store Code (Insurance Code)) with '00990'. At the bottom, there is a 'เหตุผลการสร้างเอกสารเอกสารใบ' (Reason for creating document) field and a 'Save' button.

รูปที่ 1: Screenshot: k2-create-01.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Create Document



รูปที่ 2: Implementation flow reference: LLDD FE - Create Document

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
source	MANUAL FS	required	แสดง section ตาม source; payload ใช้ชื่อ field `source`
activeTab	MANUAL FS_IFRAME	required UI state	เลือก tab สร้างเอกสารทั่วไปหรือเอกสารจาก FS
fsIframeUrl	URL	required for FS tab	อ่านจาก config; ใช้โหลด hidden iframe ของ FS
fsFieldMap	array	required after iframe load	metadata ของ input/select/textarea ที่อ่านจาก iframe เพื่อ render SBP mirror form
fsMirrorValues	object	required for FS tab	state ของ form ฝั่ง SBP ที่ sync เข้า hidden iframe เมื่อ change/submit
impactedStoreCode	string 5 digits	required	ค้นหาด้วย popup ร้านถูกกระทบ; คง leading zero
impactedStoreName	string	readonly after select	เติมอัตโนมัติหลังเลือกร้าน
newStoreCode	string 5 digits	required	เลือกร้านเปิดใหม่จาก popup; ส่งรหัสร้านและคง leading zero
impactMonth	YYYY-MM	required	month picker; FE แสดง พ.ศ. แต่ส่ง ค.ศ.
statementPeriod	YYYY-MM	required for FS	Period Statement จาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ SCR-02
roundNo	integer >= 1	required/default 1	ครั้งที่ของเอกสาร/งวดชัดเจน

Field / UI	Format	Validation	Behavior
reason	text	required for MANUAL/out-of-condition	เหตุผลการสร้างเอกสารนอกเงื่อนไข; trim ก่อนส่ง

5.1 Tab Structure

หน้า Create Document ต้องมี tab แยกสำหรับสร้างเอกสารจาก FS โดย UI หลักยังเป็น form ของ SBP Mail แต่มี hidden iframe ของ FS เป็น source/submit target จริง

Tab	Purpose	Render behavior
สร้างเอกสารทั่วไป	สร้างเอกสาร MANUAL/out-of-condition ผ่าน API ของ SBPGI	ใช้ form ปกติและ submit POST /api/v1/documents
เอกสารจาก FS	สร้างเอกสารโดยอ้าง field/form ของ FS เดิม	โหลด FS iframe แบบ hidden แล้วสร้าง SBP form mirror ตาม field ที่พบใน iframe

5.2 FS iframe Integration Contract

Item	Required behavior	Dev note
iframe element	`<iframe id="fsCreateFrame" hidden>` อยู่ในหน้า Create Document	iframe ต้อง load ก่อน render field mirror; แสดง loading state ระหว่างรอ
iframe source	URL มาจาก config เช่น `fs.createDocumentUrl`	ห้าม hardcode URL ใน component
Access model	ถ้า same-origin ให้ใช้ DOM adapter; ถ้า cross-origin ให้ใช้ SBP-FS Bridge Protocol v1 ด้านล่างเท่านั้น	ตรวจสอบ event.origin และ event.source ทุกข้อความ; protocol ไม่พร้อมให้ fail closed พร้อม code FS_BRIDGE_UNAVAILABLE
Field discovery	อ่าน input/select/textarea ใน FS form แล้ว map เป็น SBP field model	ใช้ name/id/data-label/required/type/options จาก FS เป็น metadata
Hidden source of truth	FS iframe เป็น submit target จริง; SBP form เป็น mirror สำหรับ UX/validation	ห้าม submit API โดยตรงแทน FS ใน tab นี้ เว้นแต่ FS callback ระบุให้ทำ
Submit target	เมื่อ user กดส่ง ให้ sync values ทั้งหมดเข้า iframe แล้ว trigger submit ของ FS form	ป้องกัน double submit และรอ iframe load/callback หลัง submit

5.3 FS Field Mapping

SBP mirror field	FS iframe field source	Mapping rule
impactedStoreCode	input[name=impactedStoreCode] หรือ field ที่ FS ระบุเป็นร้านถูกกระทบ	คง string 5 digits; leading zero ต้องไม่หาย
newStoreCode	input[name=newStoreCode] หรือ field ร้านเปิดใหม่ของ FS	คง string 5 digits; validate ก่อน sync
impactMonth	month/date field ของ FS	SBP แสดง พ.ศ. ได้ แต่ sync เป็น format ที่ FS field ต้องการ
statementPeriod	period field ของ FS	required สำหรับ FS tab
roundNo	round/sequence field ของ FS	default 1 ถ้า FS field ว่างและ metadata อนุญาต
reason/remark	textarea/input remark ของ FS	trim ก่อน sync; preserve Thai text
dynamicFields[]	field เพิ่มเติมที่พบใน FS form	render ตาม type/options/required จาก FS และเก็บ mapping ไว้ใน form state

5.4 Change and Submit Flow

Step	FE behavior	Failure handling
1. Open FS tab	โหลด hidden iframe จาก config และรอ iframe load	timeout แสดง error พร้อม retry; ไม่ render empty form

Step	FE behavior	Failure handling
2. Discover fields	อ่าน field metadata จาก iframe form แล้วสร้าง SBP mirror form	field required แต่ไม่รู้ label ให้ใช้ name/id เป็น fallback
3. User changes value	update SBP state แล้ว sync ค่าเข้า iframe field ทันที	ถ้า sync field ไม่พบ ให้ mark fieldMappingError และห้าม submit
4. Client validate	validate required/type/range ตาม metadata จาก FS และ validation กลางของ SBP	แสดง inline error ใน SBP form
5. Submit	sync all values อีกครั้ง, dispatch input/change event ใน iframe, แล้ว submit FS form	disable submit จนกว่า iframe submit result/callback กลับมา
6. Handle result	รับ FS_SUBMIT_RESULT ที่ requestId ตรงกับคำขอ; success navigate ไป detail เมื่อมี docNo	timeout หรือ schema ไม่ถูกต้องให้ปลด submitting state และแสดง error ที่ retry ได้; ห้ามเดาสถานะสำเร็จ

5.5 SBP-FS Bridge Protocol v1

Envelope field	Type	Required	Rule
protocolVersion	literal `1.0`	Yes	reject version อื่นด้วย FS_PROTOCOL_VERSION_UNSUPPORTED
type	message enum	Yes	FS_FORM_READY SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST FS_FIELD_SCHEMA SBP_SET_VALUES SBP_SUBMIT FS_SUBMIT_RESULT FS_ERROR
requestId	UUID string	Yes	สร้างใหม่ต่อ request และใช้ correlate response
correlationId	UUID string null	Response only	ต้องเท่ากับ requestId ของ message ที่ตอบ
timestamp	ISO-8601 string	Yes	ใช้ตรวจ stale message; ไม่ใช่เป็น authorization
source	literal `SBP` `FS`	Yes	ต้องสอดคล้องกับ window ฝั่งผู้ส่ง
payload	object	Yes	validate ตาม type ก่อนใช้

Message payload schemas

Message type	Payload fields	Response / rule
FS_FORM_READY	formId:string, capabilities:string[], schemaVersion:string	SBP ส่ง SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST เมื่อ capabilities มี FIELD_SCHEMA
SBP_FIELD_DISCOVERY_REQUEST	formId:string	FS ตอบ FS_FIELD_SCHEMA ด้วย correlationId
FS_FIELD_SCHEMA	formId:string, fields:FsfeldDescriptor[]	descriptor ทุกตัวต้องผ่าน schema ด้านล่าง
SBP_SET_VALUES	formId:string, values:Record<string,string number boolean null>	FS validate key ที่รู้จักและตอบ FS_ERROR เมื่อ map ไม่ได้
SBP_SUBMIT	formId:string, values:Record<...>, clientReference:string	idempotent ต่อ requestId; ห้าม submit ซ้ำ
FS_SUBMIT_RESULT	success:boolean, fsReference:string null, docNo:string null, fieldErrors:FieldError[]	success=true ต้องมี fsReference; docNo เป็น optional
FS_ERROR	code:string, message:string, retryable:boolean, field:string null	FE แสดง message และเปิด retry เฉพาะ retryable=true

FsFieldDescriptor field	Type	Required	Constraint
name	string	Yes	unique within form; key used by values map
label	string	Yes	UTF-8 display label
type	enum text number date month select radio checkbox textarea hidden	Yes	unknown type is rejected
required	boolean	Yes	drives client validation
readOnly	boolean	Yes	read-only field is never overwritten by SBP
value	string number boolean null	Yes	initial value
options	array<{value:string,label:string}> null	For select/radio	selected value must exist in options
constraints	{min,max,minLength,maxLength,pattern} null	No	FE and FS both validate

Handshake, security and timeout

Phase	Required behavior	Timeout / failure
Origin setup	allowlist มาจาก config และ targetOrigin ต้องเป็น origin เฉพาะ ห้ามใช้ `*`	origin ไม่ตรงให้ ignore และ security log โดยไม่ log payload
Ready	รอ FS_FORM_READY จาก iframe window เดียวกัน	10s -> FS_BRIDGE_TIMEOUT; retry reload iframe ได้ 1 ครั้ง
Schema	ส่ง discovery และ validate FS_FIELD_SCHEMA	5s หรือ schema invalid -> FS_FIELD_SCHEMA_INVALID
Value sync	ส่ง SBP_SET_VALUES พร้อม requestId ใหม่และ debounce 150ms	FS_ERROR ผูก correlationId กลับ field
Submit	ส่ง SBP_SUBMIT หนึ่งครั้งและ disable submit	30s -> FS_SUBMIT_TIMEOUT; user retry สร้าง requestId ใหม่
Result	ยอมรับเฉพาะ correlationId ที่ pending และ source/origin ถูกต้อง	late/duplicate result ถูก ignore แบบ idempotent

Protocol example

FS_FIELD_SCHEMA

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "type": "FS_FIELD_SCHEMA",
  "requestId": "6f6c8cf0-7df1-4a1a-9e7f-4d953667a824",
  "correlationId": "a8e88f2a-e83b-47ce-99f5-fdcad1876095",
  "timestamp": "2026-07-22T10:15:00+07:00",
  "source": "FS",
  "payload": {
    "formId": "income-guarantee-create",
    "fields": [
      {
        "name": "impactedStoreCode",
        "label": "รหัสร้านถูกกระทบ",
        "type": "text",
        "required": true,
        "readOnly": false,
        "value": "00788",
        "options": null,
        "constraints": {
          "pattern": "^([0-9]){5}$"
        }
      }
    ]
  }
}
```

5.6 Acceptance Criteria for FS Tab

- tab เอกสารจาก FS ต้องโหลด hidden iframe และสร้าง mirror form จาก field metadata ได้
- เมื่อ user เปลี่ยนค่าใน SBP form ค่าเดียวกันต้องถูก sync เข้า iframe field ที่ map ไว้
- กด submit ต้อง sync ทุก field อีกครั้งก่อน submit FS iframe form
- field ที่ required ใน FS ต้องแสดง required ใน SBP mirror form
- store code 5 หลักต้องไม่สูญเสีย leading zero ระหว่าง SBP form -> iframe
- cross-origin ต้อง handshake, discover schema, sync, submit และรับผลผ่าน SBP-FS Bridge Protocol v1 ครบ
- message ที่ origin/source/version/correlationId ไม่ถูกต้องต้องถูก ignore หรือ reject แบบ fail closed
- timeout และ FS_ERROR ต้องออกจาก loading/submitting state และ retry ได้ตาม retryable flag

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/stores/search; GET /api/v1/configs/fs.createDocumentUrl; POST /api/v1/documents
Progress	User opens create page; Choose tab: สร้างเอกสารทั่วไป or เอกสารจาก FS; For FS tab load hidden iframe and discover fields; Render SBP mirror form from iframe field metadata
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Create Document Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Create form shell	เป็นเจ้าของ source/activeTab, draft state และ unsaved-change guard ของหน้า create	สลับ MANUAL/FS แล้ว field ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รั่วเข้า payload
C02	Tab: สร้างเอกสารทั่วไป	render manual form, store selectors, period, roundNo และ reason สำหรับเอกสารนอกเงื่อนไข	required/format ผ่านก่อน POST และ docNo จาก response ใช้เปิด detail
C03	Tab: เอกสารจาก FS ผ่าน hidden iframe	โหลด hidden FS iframe ด้วย config URL และจัด lifecycle timeout/origin/callback	iframe load/error/timeout มี state ชัดเจนและไม่ submit ก่อน bridge พร้อม
C04	Store selector	ค้นหา impacted/new store, คง leading zero และเติมชื่อภาคจากรายการที่เลือก	เลือกผิด type ไม่ได้และ clear selection ล้าง dependent fields ครบ
C05	Period/source fields	แปลงเดือน/ปีที่แสดงเป็น พ.ศ. ไป payload YYYY-MM ค.ศ. พร้อม source-specific validation	period/statementPeriod/roundNo ส่ง type และ format ตรง API
C06	FS field discovery/mirror form	สร้าง mirror field registry จาก FS metadata และ sync input/select/textarea เข้า iframe	ทุก field มี mapping/type/event และ missing mapping block submit ด้วย FS_FIELD_MAPPING_MISSING
C07	Validation	รวม client validation, API fieldErrors และ FS bridge errors ใต้ control ที่เกี่ยวข้อง	focus ไป error แรกและข้อความเดิมคงอยู่จนผู้ใช้แก้ field นั้น
C08	Draft/save/submit UI	แยก Save Draft, Submit MANUAL และ Submit FS พร้อม disable/confirm/dedup ระหว่าง request	double click ไม่สร้างซ้ำและ success/error แสดงผลตาม channel ที่ส่งจริง

5.91 Create Document API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/stores/search	ค้นหาร้านสำหรับ popup	Search store (แว่นขยาย)
GET /api/v1/configs/fs.createDocumentUrl	อ่าน URL สำหรับโหลด FS iframe ใน tab เอกสารจาก FS	Open FS tab (tab เอกสารจาก FS)
POST /api/v1/documents	สร้างเอกสาร	Save draft (ปุ่มบันทึก); Submit (ปุ่มส่งดำเนินการ)

5.92 Create Document Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Search store	แว่นขยาย	GET /api/v1/stores/search	เลือก impacted/new store
Open FS tab	tab เอกสารจาก FS	Load hidden iframe from fsIframeUrl	discover FS fields and render SBP mirror form
Change FS mirror value	input/select ใน SBP mirror form	iframe value sync service	ส่งค่าเข้า field ใน hidden iframe และ dispatch input/change
Save draft	ปุ่มบันทึก	POST /api/v1/documents	สร้าง draft
Submit	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/documents	สร้างเอกสารและเริ่ม workflow
Submit FS iframe	ปุ่มส่งใน tab เอกสารจาก FS	sync all mirror values + submit iframe form	submit form ของ FS ใน hidden iframe

5.93 Create Document Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	ไม่เลือก store	required fields ทำงาน
FE-02	period format ผิด	docNo ได้จาก API for MANUAL
FE-03	submit success	FS tab loads iframe and renders mirror form
FE-04	API duplicate error	changing SBP mirror field updates hidden iframe field
FE-05	FS iframe load timeout	FS submit syncs all values before iframe submit
FE-06	FS field mapping missing	validation message ชัดเจน

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Search store	แว่นขยาย	GET /api/v1/stores/search	เลือก impacted/new store
Open FS tab	tab เอกสารจาก FS	Load hidden iframe from fsIframeUrl	discover FS fields and render SBP mirror form
Change FS mirror value	input/select ใน SBP mirror form	iframe value sync service	ส่งค่าเข้า field ใน hidden iframe และ dispatch input/change
Save draft	ปุ่มบันทึก	POST /api/v1/documents	สร้าง draft
Submit	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/documents	สร้างเอกสารและเริ่ม workflow
Submit FS iframe	ปุ่มส่งใน tab เอกสารจาก FS	sync all mirror values + submit iframe form	submit form ของ FS ใน hidden iframe

7. API Contract

GET /api/v1/stores/search

ค้นหาร้านสำหรับ popup

Query Params

```
{
  "q": "012",
  "type": "impacted"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
type	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "items": [
    {
      "storeCode": "01234",
      "storeName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "RS"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].storeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/configs/fs.createDocumentUrl

อ่าน URL สำหรับโหลด FS iframe ใน tab เอกสารจาก FS

Query Params

```
{}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "configKey": "fs.createDocumentUrl", "value": "https://fs.example/create-document" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
configKey	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/documents

สร้างเอกสาร

Request
<pre>{ "source": "MANUAL", "impactMonth": "2026-07", "statementPeriod": "2026-07", "impactedStoreCode": "01234", "newStoreCode": "22864", "roundNo": 1, "reason": "สร้างเอกสารนอกเงื่อนไข" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
source	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
statementPeriod	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "docNo": "2569/00001", "statusCode": "06", "message": "created" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

9. Processing Flow

Step	Description
1	User opens create page
2	Choose tab: สร้างเอกสารทั่วไป or เอกสารจาก FS
3	For FS tab load hidden iframe and discover fields
4	Render SBP mirror form from iframe field metadata
5	Search/select store or input period/source
6	On change sync value into hidden iframe
7	Validate
8	Submit SBP API or submit hidden FS iframe
9	Navigate to detail or show FS submit result

10. Acceptance Criteria

- required fields ทำงาน
- docNo ได้จาก API for MANUAL
- FS tab loads iframe and renders mirror form
- changing SBP mirror field updates hidden iframe field
- FS submit syncs all values before iframe submit
- validation message ชัดเจน

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	ไม่เลือก store
2	period format ผิด
3	submit success
4	API duplicate error
5	FS iframe load timeout
6	FS field mapping missing
7	FS submit callback success/error